

MyTZStudies.com

Your Free Tanzania Exam Library

Past papers, answer keys, and study resources
for Tanzanian students.

MyTZStudies.com

Past Exam Papers	Worked Answer Keys	Free Access
Choose Your Level	Study Step by Step	Learn at Your Pace

Standards 1-7 | Form 2 | Form 4

Share this with a friend.
Every student deserves free study materials.

HISABATI

STANDARD SIX

Midterm exam - First term 2025
Answer Key and Worked Solutions

Subject	Hisabati
Code	Not printed in source
Level	Standard Six
Year	2025
Exam Board / Issuer	Moshi DC
Exam	Midterm exam - First term
Type	Answer key and worked solutions
Questions	33 numbered questions/subparts (8 main questions)

Try each question before checking the solution. Follow the steps, compare your working, and practise the parts you find difficult.

Source paper: Mathematics-S6-2025-Moshi-DC-Terminal-exam.pdf

Maelezo kuhusu karatasi asilia

Maswali yenye taarifa zinazokosekana au makosa ya uchapaji yameelezwa wazi kwenye majibu yake. Jibu la mfano si jibu rasmi la lazima.

Sehemu A: Matendo ya kihesabu

1(i)-add. Jumlisha 2213 + 6782.

Hatua 1: 1 nafasi: $3 + 2 = 5$; andika 5.

Hatua 2: 10 nafasi: $1 + 8 = 9$; andika 9.

Hatua 3: 100 nafasi: $2 + 7 = 9$; andika 9.

Hatua 4: 1000 nafasi: $2 + 6 = 8$; andika 8.

Hatua 5: $2213 + 6782 = 8995$.

Jibu la mwisho / Final Answer: 8995

1(i)-subtract. Toa 5794 - 2891 (tendo lisilo na namba chini ya 1(i)).

Hatua 1: 1 nafasi: $4 - 1 = 3$.

Hatua 2: 10 nafasi: $9 - 9 = 0$.

Hatua 3: 100 nafasi: azima 1 kutoka nafasi inayofuata; $17 - 8 = 9$.

Hatua 4: 1000 nafasi: $4 - 2 = 2$.

Hatua 5: $5794 - 2891 = 2903$; hakiki $2903 + 2891 = 5794$.

Jibu la mwisho / Final Answer: 2903

1(ii). Zidisha 407 x 40.

Hatua 1: Gawanya kwa thamani ya nafasi: $400 \times 40 = 16000$; $7 \times 40 = 280$.

Hatua 2: Jumlisha matokeo: 16280.

Jibu la mwisho / Final Answer: 16280

1(iii). Jumlisha $9/10 + 2/9$.

Hatua 1: Asili ya pamoja ya 10 na 9 ni 90.

Hatua 2: $9/10 = 81/90$ na $2/9 = 20/90$.

Hatua 3: $81/90 + 20/90 = 101/90 = 1 \frac{11}{90}$.

Jibu la mwisho / Final Answer: $1 \frac{11}{90}$

1(iv). Zidisha $5/8 \times 2/4$.

Hatua 1: Zidisha namba za juu: $5 \times 2 = 10$; zidisha asili: $8 \times 4 = 32$.

Hatua 2: $10/32 = 5/16$ baada ya kugawa juu na chini kwa 2.

Jibu la mwisho / Final Answer: $5/16$

1(v). Jumlisha $6/8 + 5/6$.

Hatua 1: Asili ya pamoja ni 24.

Hatua 2: $6/8 = 18/24$ na $5/6 = 20/24$.

Hatua 3: $18/24 + 20/24 = 38/24 = 19/12 = 1 \frac{7}{12}$.

Jibu la mwisho / Final Answer: $1 \frac{7}{12}$

1(vi). Kokotoa alama iliyochapishwa $24\sqrt{984}$.

Hatua 1: Ikiwa $\sqrt{\quad}$ imetumiwa badala ya alama ya mgawanyo mrefu, tendo ni $984/24$.

Hatua 2: $24 \times 40 = 960$; $984 - 960 = 24$; hivyo $984/24 = 41$.

Hatua 3: Ikiwa $\sqrt{\quad}$ ni mzizi kama ilivyochapishwa, $24\sqrt{984} = 24\sqrt{(4 \times 246)} = 48\sqrt{246}$, takriban 752.851.

Hatua 4: Chanzo hakielezi maana ya alama; majibu haya yanatenganisha tafsiri hizo.

Jibu la mwisho / Final Answer: 41 ikiwa maana ni $984 \div 24$; $48\sqrt{246}$ (takriban 752.851) ikiwa ni 24 mara mzizi wa 984.

1(vii). Jumlisha 131646 + 127434.

Hatua 1: 1 nafasi: $6 + 4 = 10$; andika 0, beba 1.

Hatua 2: 10 nafasi: $4 + 3 + \text{beba } 1 = 8$; andika 8.

Hatua 3: 100 nafasi: $6 + 4 = 10$; andika 0, beba 1.

Hatua 4: 1000 nafasi: $1 + 7 + \text{beba } 1 = 9$; andika 9.

Hatua 5: 10000 nafasi: $3 + 2 = 5$; andika 5.

Hatua 6: 100000 nafasi: $1 + 1 = 2$; andika 2.

Hatua 7: $131646 + 127434 = 259080$.

Jibu la mwisho / Final Answer: 259080

1(viii). Toa 205745 - 276136.

Hatua 1: 276136 ni kubwa kuliko 205745, hivyo jibu ni hasi.

Hatua 2: Toa thamani ndogo katika kubwa: $276136 - 205745 = 70391$.

Hatua 3: Kwa hiyo $205745 - 276136 = -70391$.

Hatua 4: Hakiki: $-70391 + 276136 = 205745$.

Jibu la mwisho / Final Answer: -70391

1(ix). Zidisha 11308 x 52.

Hatua 1: Gawanya kwa thamani ya nafasi: $10000 \times 52 = 520000$; $1000 \times 52 = 52000$; $300 \times 52 = 15600$; $8 \times 52 = 416$.

Hatua 2: Jumlisha matokeo: 588016.

Jibu la mwisho / Final Answer: 588016

Muhtasari wa sehemu: Panga tarakimu kwa nafasi. Katika sehemu, tumia asili ya pamoja kwa kujumlisha na kizidishi kinyume kwa kugawa. Hakiki matokeo kwa tendo la kinyume.

Sehemu B: Mafumbo

2(i). Andika kwa tarakimu: mia moja ishirini na tano elfu mia saba na mbili.

Hatua 1: Mia moja ishirini na tano elfu = 125000.

Hatua 2: Mia saba na mbili = 702.

Hatua 3: $125000 + 702 = 125702$.

Jibu la mwisho / Final Answer: 125702

2(ii). Andika kwa kifupi 200000 + 60000 + 1000 + 900 + 700 + 10 + 7.

Hatua 1: $200000 + 60000 = 260000$.

Hatua 2: $1000 + 900 + 700 = 2600$.

Hatua 3: $10 + 7 = 17$; jumla = $260000 + 2600 + 17 = 262617$.

Jibu la mwisho / Final Answer: 262617

2(iii). Andika nafasi ya thamani ya 6 iliyopigiwa mstari katika 116370.

Hatua 1: Kutoka kulia: 0 ni mamoja, 7 ni makumi, 3 ni mamia na 6 ni maelfu.

Hatua 2: Hivyo nafasi ya 6 ni maelfu.

Jibu la mwisho / Final Answer: Maelfu

2(iv). Andika 3333 kwa maneno.

Hatua 1: $3333 = 3000 + 300 + 30 + 3$.

Hatua 2: Uganisha maneno ya maelfu, mamia, makumi na mamoja.

Jibu la mwisho / Final Answer: Elfu tatu mia tatu thelathini na tatu

2(v). Andika 874 kwa tarakimu za Kirumi.

Hatua 1: $874 = 800 + 70 + 4$.

Hatua 2: $800 = \text{DCCC}$; $70 = \text{LXX}$; $4 = \text{IV}$.

Hatua 3: Uganisha: DCCCLXXIV.

Jibu la mwisho / Final Answer: DCCCLXXIV

2(vi). Andika namba inayofuata: 13, 11, 9, __.

Hatua 1: $13 - 11 = 2$ na $11 - 9 = 2$; kila hatua hupunguza 2.

Hatua 2: $9 - 2 = 7$.

Jibu la mwisho / Final Answer: 7

3-area. Tafuta eneo la mstatili wenye urefu sm 20 na upana sm 10 (tendo lisilo na namba katika swali 3).

Hatua 1: Eneo la mstatili = urefu x upana.

Hatua 2: $20 \times 10 = 200$.

Jibu la mwisho / Final Answer: 200 sm²

3(i). Jumlisha saa 4 dakika 10 na saa 3 dakika 54.

Hatua 1: Dakika: $10 + 54 = 64$, sawa na saa 1 dakika 4.

Hatua 2: Saa: $4 + 3 + 1 = 8$.

Hatua 3: Jumla ni saa 8 dakika 4.

Jibu la mwisho / Final Answer: Saa 8 dakika 4

3(ii). Dakika 239 ni sawa na saa ngapi?

Hatua 1: Saa moja ina dakika 60.

Hatua 2: $60 \times 3 = 180$; $239 - 180 = 59$.

Hatua 3: Hivyo ni saa 3 dakika 59; kwa saa pekee ni $239/60 = 3 \frac{59}{60}$.

Jibu la mwisho / Final Answer: Saa 3 dakika 59 (3 59/60 saa)

4(i). Tafuta zao la 80 na 20.

Hatua 1: Gawanya kwa thamani ya nafasi: $80 \times 20 = 1600$.

Hatua 2: Jumlisha matokeo: 1600.

Jibu la mwisho / Final Answer: 1600

4(ii). Tafuta thamani ya $(4 + 3) + 4 \times 2$.

Hatua 1: $4 + 3 = 7$.

Hatua 2: $4 \times 2 = 8$.

Hatua 3: $4 + 3 + 4 \times 2 = 15$.

Hatua 4: $(4+3)+4 \times 2 = 15$.

Jibu la mwisho / Final Answer: 15

4(iii). Tafuta tofauti ya muda kati ya saa 4:15 asubuhi hadi saa 7:45.

Hatua 1: Kutoka saa 4:15 hadi saa 7:15 ni saa 3.

Hatua 2: Kutoka saa 7:15 hadi saa 7:45 ni dakika 30.

Hatua 3: Tofauti ni saa 3 dakika 30.

Jibu la mwisho / Final Answer: Saa 3 dakika 30

5(i). Badili meta 800 kuwa sentimeta.

Hatua 1: Meta 1 = sentimeta 100.

Hatua 2: $800 \times 100 = 80000$.

Jibu la mwisho / Final Answer: 80000 sm

5(ii). Tafuta kigawe kidogo cha shirika (K.D.S.) cha 18 na 20.

Hatua 1: $18 = 2 \times 3^2$ na $20 = 2^2 \times 5$.

Hatua 2: Chukua vipeo vikubwa vya kila namba tasa: K.D.S. = $2^2 \times 3^2 \times 5$.

Hatua 3: $4 \times 9 \times 5 = 180$; hakiki $180/18 = 10$ na $180/20 = 9$.

Jibu la mwisho / Final Answer: 180

5(iii). Tafuta "kigawe kikubwa cha shirika" (K.K.S.) cha 24 na 48, kama ilivyochapishwa.

Hatua 1: K.K.S. kwa matumizi ya kawaida hapa ni kigawo kikubwa cha shirika.

Hatua 2: 24 hugawanya 24 na 48: $24/24 = 1$ na $48/24 = 2$.

Hatua 3: Kwa kuwa hakuna kigawo cha 24 kikubwa kuliko 24, K.K.S. = 24.

Hatua 4: Neno "kigawe" katika chanzo ni kosa la istilahi: vigawe vya pamoja havina kigawe kikubwa cha mwisho.

Jibu la mwisho / Final Answer: 24 kwa maana ya kigawo kikubwa cha shirika; "kigawe kikubwa" hakipo.

6(i). Julius Nyerere alizaliwa mwaka 1922 na alifariki akiwa na miaka 77. Andika umri wake kwa Kirumi.

Hatua 1: $77 = 70 + 7$.

Hatua 2: $70 = LXX$ na $7 = VII$.

Hatua 3: $77 = LXXVII$.

Jibu la mwisho / Final Answer: LXXVII

6(ii). Andika namba witiri zote zilizopo kati ya 12 na 18.

Hatua 1: Namba witiri hazigawanyiki kwa 2 bila baki.

Hatua 2: Kati ya 12 na 18 ni 13, 15 na 17.

Jibu la mwisho / Final Answer: 13, 15, 17

6(iii). Andika namba shufwa mbili zinazofuata: 542, 544, __, __.

Hatua 1: $544 - 542 = 2$, hivyo ongeza 2 kila hatua.

Hatua 2: $544 + 2 = 546$ na $546 + 2 = 548$.

Jibu la mwisho / Final Answer: 546, 548

Muhtasari wa sehemu: Badili vipimo kwanza. Dakika 60 ni saa 1; meta 1 ni sm 100. Kwa K.D.S. chukua vipeo vikubwa vya namba tasa, na kwa K.K.S. chukua vigawo vinavyoshirikiwa.

Sehemu C: Maumbo na takwimu

7(i). Kokotoa mzingo wa mstatili wenye urefu sm 8 na upana sm 6.

Hatua 1: Mzingo = $2 \times (\text{urefu} + \text{upana})$.

Hatua 2: $8 + 6 = 14$; $2 \times 14 = 28$.

Jibu la mwisho / Final Answer: 28 sm

7(ii). Tafuta mzingo wa mraba wenye upande sm 4.

Hatua 1: Mraba una pande 4 zenye urefu sawa.

Hatua 2: Mzingo = $4 \times 4 = 16$.

Jibu la mwisho / Final Answer: 16 sm

8(i). Taja mazao mawili yanayolimwa katika maeneo yenye mvua nyingi.

Hatua 1: Chagua mazao yanayohitaji maji mengi kwa ukuaji wake.

Hatua 2: Mpunga na chai ni mifano inayokubalika.

Jibu la mwisho / Final Answer: Mpunga na chai

8(ii). Kwa grafu ya mvua Januari hadi Aprili katika wilaya ya Kilanga, Machi ilikuwa na mvua kiasi gani?

Hatua 1: Nguzo ya Machi inafika kwenye mstari wa 80.

Hatua 2: Chanzo kimeandika kizio "Mita" kwenye mhimili.

Jibu la mwisho / Final Answer: Mita 80, kwa kizio kilichoandikwa kwenye grafu.

8(iii). Je, kuna tofauti ya mvua ya Januari na Aprili? Toa sababu kwa kutumia grafu.

Hatua 1: Januari: 40; Aprili: 60 kwa kizio kilichoandikwa.

Hatua 2: $60 - 40 = 20$.

Hatua 3: Hivyo mvua ya Aprili ilikuwa nyingi kuliko ya Januari kwa 20.

Jibu la mwisho / Final Answer: Ndiyo. Aprili ilikuwa na Mita 60 na Januari Mita 40; tofauti ni Mita 20 kwa lebo ya chanzo.

Muhtasari wa sehemu: Mzingo wa mstatili ni $2 \times (\text{urefu} + \text{upana})$, wa mraba ni $4 \times \text{upande}$. Soma grafu kwa mhimili na kizio kilichoandikwa.

Marejeo ya uhakiki

Darasa Huru - MOSHI DC Standard Six Terminal Exams 2025 With Answers